

差错控制（二）

陈巍

2024年秋

本讲内容摘要

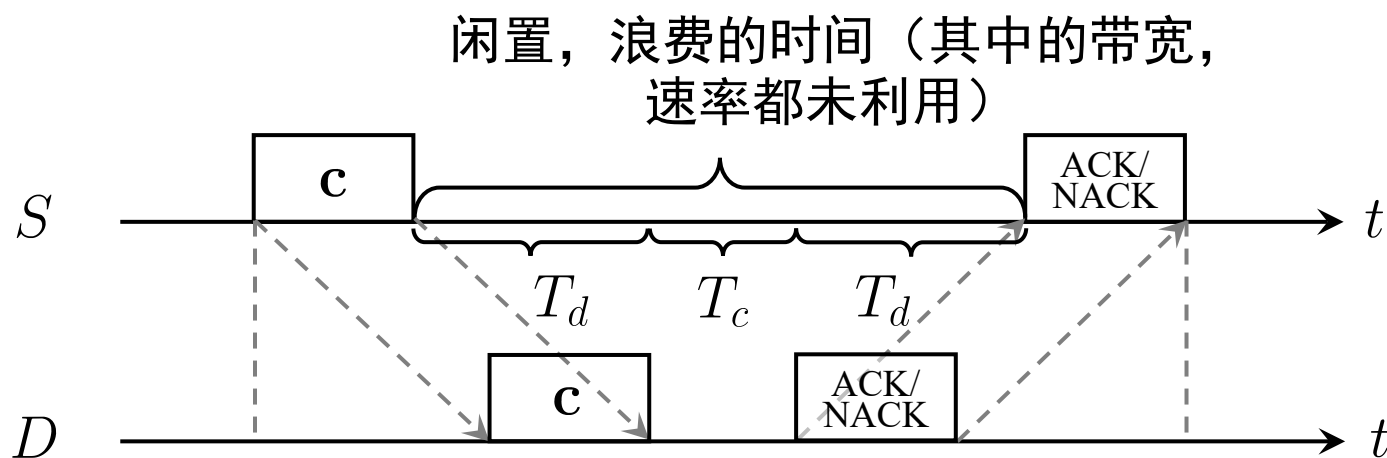
- ① 改进的重传机制和检错方法
- ② 前向纠错的分组码，线性码与系统码

要求重点掌握：

- ① 选择重传的吞吐量和差错分析，回溯 N 重传的机制和循环冗余校验（CRC）；
- ② 给定生成矩阵，计算校验矩阵，并做编、译码的输入、输出计算；
- ③ 给定部分码本，计算线性系统码的生成矩阵

对停-等重传的改进（一）

回顾上一讲中介绍的停-等ARQ，在发完“编码码组”和“开始收到ACK/NACK”之间信道是闲置的

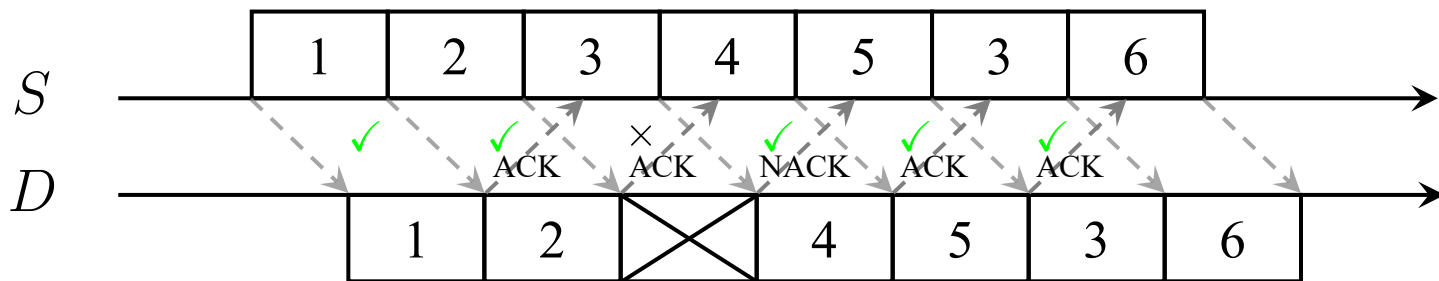


每一轮中浪费时间为 $2T_d + T_c$ ，对于大传播延时（如卫星通信），慢译码器件，浪费很大，如何改进？

对停-等重传的改进（二）

直观思路：在空闲的时间不要停，继续发送码组（数据包），有ACK/NACK时再做相应处理。

改进方案一：选择重传——谁错重传谁！



- ① 收到NACK，就在下一个码组时隙，重传错的那个分组；
- ② 上图中，我们对ACK/NACK单独给了一个信道（精算要计代价）；
- ③ （对固定、已知的 T_d , T_c ）发端可由NACK时间反推哪个错了，收端由自身NACK判断，也知哪个是重传，无需序号！

对停-等重传的改进（三）

选择重传的性能分析：

① 差错性能：与采用的检错码有关，和之前停-等机制一样，漏检时发生差错，概率 p_m

② 吞吐量：因为一直在传输，所以单位时间成功传输的

$$\begin{cases} \text{编码后bit数量为 } R_b \cdot p_{suc} \\ \text{编码前消息bit数量为 } \frac{k}{n} \cdot R_b \cdot p_{suc} \end{cases} \quad \begin{matrix} \swarrow \\ \text{其中 } p_{suc} \\ = (1 - p_b)^n + p_m \end{matrix}$$

若不忽略ACK/NACK的开销，则对上层的服务速率为

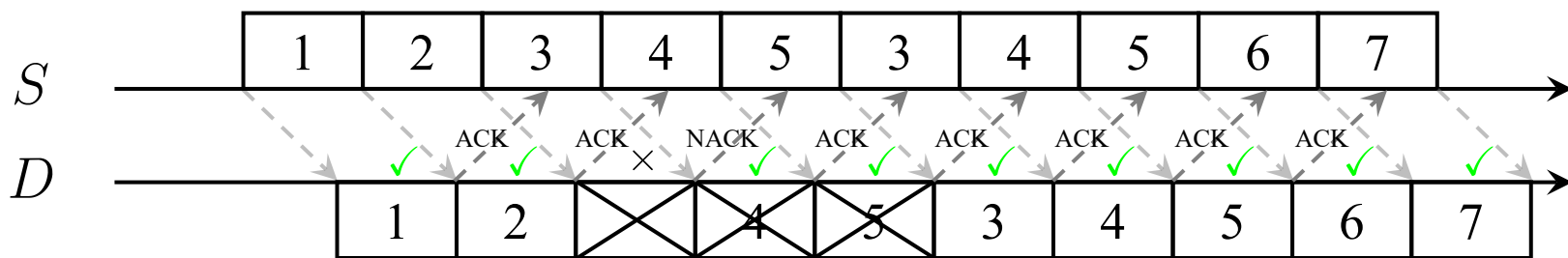
$$r = \frac{T_m}{T_m + T_a} \cdot \frac{k}{n} \cdot [(1 - p_b)^n + p_m] \cdot R_b$$

（反映了 $\frac{n}{n + \text{ACK/NACK的bit数}}$ ，一般近似为1）

对停-等重传的改进（四）

选择重传需要差错分组的序号判断和乱序重排，不仅复杂，而且易错（尤其是 T_d 未知或时变的情况），于是换一种简单粗暴的方法

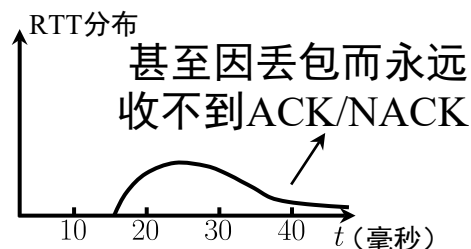
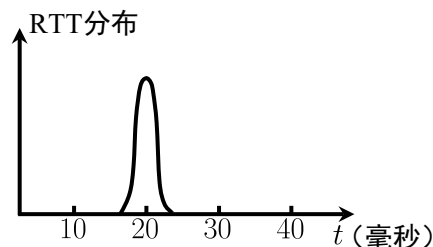
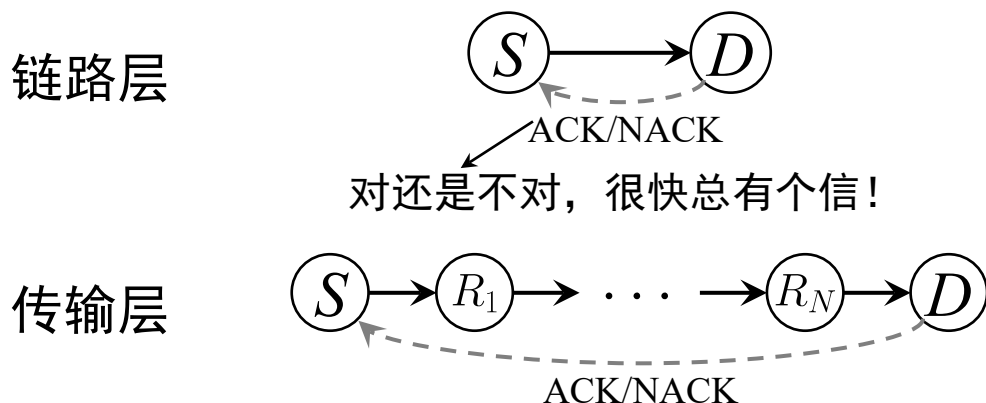
改进方案二：回溯 N 重传——一旦有错，从错处推倒重来！



- ① 收到NACK，就在下一个码组时隙，按序重传从错的那个分组开始之后的所有分组；
- ② 上图中同样单独给ACK/NACK一个反馈信道（并行，避免延时等待）（吞吐量分析有兴趣的同学自行推导，不做要求）

对停-等重传的改进（五）

重传机制在链路层（单跳）和传输层（多跳）都有使用，但从发一个分组到其ACK/NACK往返时间（RTT）的分布特性不同。



因此，对于传输层的端到端重传，我们常设置一个超时窗口，在一定时间内没收到ACK/NACK，就直接启动重传，此时还需要复杂的分组序号编号机制。

超时门限的设置：过长，则因“傻等”而浪费带宽资源；过短，则会因误判丢包而“浪费”成功传输。因此，需要与往返时间的分布合理适配，等足够正确判断多数丢包的时间。

对奇偶校验的改进（一）

动机：奇偶校验检错码只有一位校验位，最小汉明距为2，检错能力差，我们希望设计一种有多个校验位（ $(n - k)$ 个）的检错码。CRC（循环冗余校验）是因特网中常用的一种，它基于对bit串的余数运算，其背后的理论是多项式环，本课程不予讨论，只给出编码和校验算法。

编码算法：对 k bit消息 m 补 $(n - k)$ 个0，得 $[m, \overbrace{0, 0, \dots, 0}^{n - k \text{ 个}}]$ ，将其当成一个二进制数 α ，除以 $(n - k + 1)$ 位bit（首位是1）图案 p 得二进制余数 γ ，于是编码结果为二进制数 $\alpha + \gamma$ 对应的bit串。

定理：由编码算法构造的 $\alpha + \gamma$ 能被 p 整除。 $\rightarrow = 0$

证明：因 $\alpha = \beta p + \gamma$ ，故 $\alpha + \gamma = \beta p + \boxed{\gamma + \gamma} = \beta p$ ，可被 p 整除。

译码算法：若接收bit串可被 p 整除，则判为无错，否则判有错，请求重传。

对奇偶校验的改进（二）

算例（编码）： $m = 1010001101$

$p = 110101$ (6 bit)

于是 $\alpha = 1010001101\underbrace{00000}_{\text{补5个0}}$

计算 $\gamma = \alpha \bmod p = 01110$

故编码结果为

$\alpha + \gamma = 101000110101110$

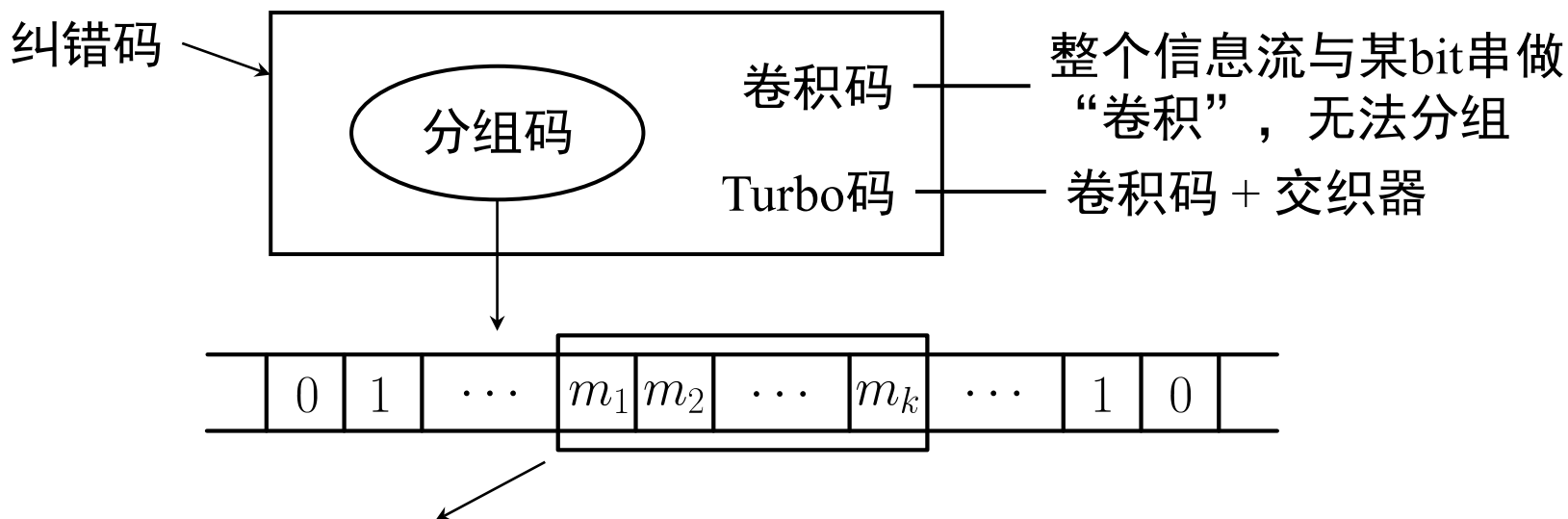
$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{l} \text{p} \rightarrow 110101 \end{array} \overline{) \begin{array}{l} 101000110100000 \\ 110101 \\ \hline 111011 \\ 110101 \\ \hline 111010 \\ 110101 \\ \hline 111110 \\ 110101 \\ \hline 101100 \\ 110101 \\ \hline 110010 \\ 110101 \\ \hline 01110 \end{array}} \\
 \begin{array}{l} \leftarrow \beta \\ \leftarrow \alpha \\ \leftarrow \gamma \end{array}
 \end{array}$$

算例（译码）：若无错收到 101000110101110，由如下竖式知，余数为0，即接收 bit串对应的二进制数可被图案 p 整除，判为无错，无需重传！

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{l} \text{p} \rightarrow 110101 \end{array} \overline{) \begin{array}{l} 101000110101110 \\ 110101 \\ \hline 111011 \\ 110101 \\ \hline 111010 \\ 110101 \\ \hline 111110 \\ 110101 \\ \hline 101111 \\ 110101 \\ \hline 110101 \\ 110101 \\ \hline 0 \end{array}} \\
 \leftarrow \beta
 \end{array}$$

前向纠错的分组码（一）

除检错重发之外，前向纠错是另一大典型差错控制方案，其通过纠错码（又称信道编码）实现，分为分组码与非分组码两大类。



从上层信息流中，每次“切出” k 个（与信息流其它bit无关的）消息bit，即 m ，映射成 n 个编码bit即码字 c ，译码时只看 c 经过BSC后的 n 个bit

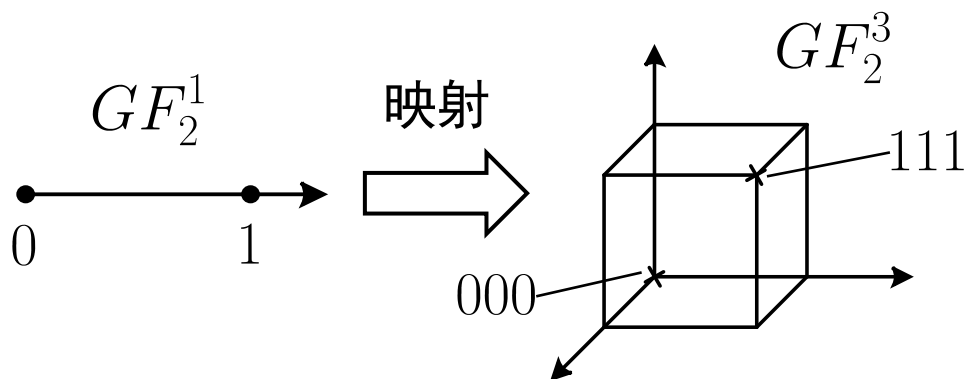
前向纠错的分组码（二）

对分组码纠错能力的直观认识：（ GF_2 ：二元域）

例： $GF_2^1 \mapsto GF_2^3$

$0 \rightarrow 000$

$1 \rightarrow 111$



定义 (n, k) 分组码：

从 GF_2 上的 低维空间（ k 维） 向 高维空间（ n 维） 的映射

消息bit任意组合，故m有 2^k 个，遍布 GF_2^k 中每个点。最小汉明距为1。

合法（许用）码字c与m一一对应，故只有 2^k 个，而 GF_2^n 中有 2^n 个点，故c分布相对稀疏，提升了最小汉明距，提供了纠错能力。

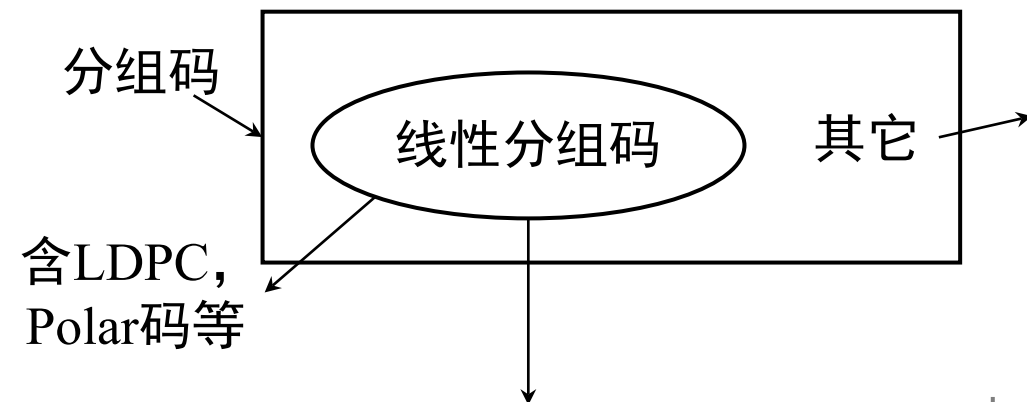
代价：要求信道提供的bit速率提升为 $\frac{n}{k}\tilde{R}_b$ ，可用的每bit能量降为 $\frac{k}{n}E_b$ 。

（ $\tilde{R}_b$ 为单位时间内需传输的信源bit数， E_b 为每个信源bit可用的能量）

对信源而言，其速率只能是信道速率 $\tilde{R}_b$ 的 $\frac{k}{n}$ 倍

前向纠错的分组码（三）

分组码又分为线性分组码和非线性分组码两类。



定义：若一分组码中，任意两个合法（许用）码字 $\mathbf{c}_1$ 和 $\mathbf{c}_2$ ，其线性组合 $\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2$ (GF_2 上只有这一种组合方式) 仍为合法码字，则该分组码为线性分组码。

例：对 $\mathbf{m} = [m_1 \ m_2 \ m_3]$ ，计数其中“1”的个数，以二进制放在之后两位，生成长为5的码字，此时有

$$100 \rightarrow [1, 0, 0, 0, 1]$$

$$010 \rightarrow [0, 1, 0, 0, 1]$$

$$\text{显然 } [1, 0, 0, 0, 1] + [0, 1, 0, 0, 1] = [1, 1, 0, 0, 0]$$

故不是线性码 ← 这不是一个合法码字

($[1, 1, 0, 1, 0]$, $[0, 0, 0, 0, 0]$ 才是)

线性分组码（一）

性质1：由线性分组码的定义，记码字集合为 $\mathbf{c}$ ，则

$$\forall \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathbf{c}, \text{ 则 } \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \in \mathbf{c}$$

故 $\mathbf{c}$ 对加法封闭，构成一个群（Group）

性质2：对于线性分组码，总存在 $(k \times n \text{ 维})$ 矩阵 G ，可将
从 $\mathbf{m}$ 到 $\mathbf{c}$ 的映射表示为

$$\mathbf{c} = \mathbf{m}G$$

G 又称为该 (n, k) 线性分组码的生成矩阵

略去严格证明，我们验证此时一定满足性质1。

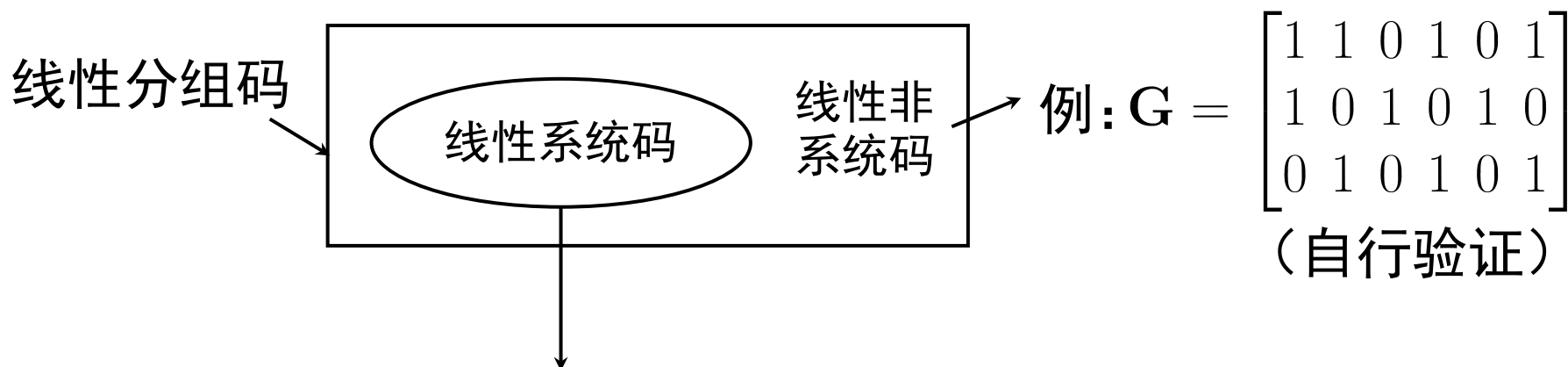
$\forall \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \exists \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2$ 满足 $\mathbf{c}_1 = \mathbf{m}_1 G, \mathbf{c}_2 = \mathbf{m}_2 G$ ，故 $\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 = (\mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2)G$

因 $\mathbf{m}$ 遍布 GF_2^k 中任意一点，且构成群，故 $\exists \mathbf{m}_3 = \mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2$ ，

即 $\mathbf{c}_3 = \mathbf{m}_3 G = (\mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2)G$ 为合法码字！

线性分组码（二）

线性分组码又分为线性系统码和线性非系统码两类。



定义：若一线性分组码，对于 $\forall$ 消息 m ，其对应的编码结果满足

$$c_i = m_i, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

则该线性分组码为线性系统码。

线性系统码（一）

由线性系统码的定义，其生成矩阵需满足如下形式

$$\mathbf{G}_{k \times n} = \left[\mathbf{I}_{k \times k} ; \overbrace{\mathbf{P}_{k \times (n-k)}}^{\text{又是字母 } P?} \right] \quad \text{Parity Check}$$

此时

$$\mathbf{c} = \mathbf{mG} = \left[\underbrace{\mathbf{m}}_{k \text{ 位信息位}} ; \underbrace{\mathbf{mP}}_{(n-k) \text{ 位校验位}} \right]$$

k 位信息位 $(n - k)$ 位校验位
(Message bits) (Parity bits)

问题 1：这个形式有什么用？

2：如何判断一个 n 位bit串是否为合法码字？

线性系统码（二）

我们从 GF_2 上的运算特性引出上两个问题的答案。

算术： $0 + 0 = 0, \quad 1 + 1 = 0$

代数： $c + c = 0$

矩阵： $\mathbf{P} + \mathbf{P} = \mathbf{0}$

矩阵块： $[\mathbf{I}; \mathbf{P}] \begin{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \mathbf{I}_{k \times k} \mathbf{P}_{k \times (n-k)} + \mathbf{P}_{k \times (n-k)} \mathbf{I}_{(n-k) \times (n-k)} = \mathbf{0}$

零空间： $\forall \mathbf{m}, \quad \mathbf{m} [\mathbf{I}; \mathbf{P}] \begin{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$

性质：记 $\mathbf{H}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}$ ，称 $\mathbf{H}$ 为校验矩阵，则合法码字 $\mathbf{c}$

一定满足 $\mathbf{c} \mathbf{H}^T = \mathbf{0} \rightarrow$ （合法码字空间为 $\mathbf{H}^T$ 的零空间）

线性系统码（三）

线性系统码的题目，常涉及 GF_2 上的线性代数方法。

一类典型例题是：给定若干 $m \mapsto c$ 的映射对，求 G, H^T ，再由（未给过的） m 算 c ，或判断一个长为 n 的bit串是否为合法（许用）码字。

求解的要点：

① G 的第 i 行 “ $G(i, :)$ ” 对应 $m = [0, \dots, 1, \dots, 0]$
的编码；
第 i 位为 “1”

② 线性码性质（ $c_1 + c_2$ 为合法码字）+ 高斯消元法

线性系统码（四）

例题：有一 $(6, 3)$ 线性系统码，其部分码本为

$$110 \mapsto 110101$$

$$101 \mapsto 101011$$

$$111 \mapsto 111000$$

求：该线性系统码的 G , H^T , 以及 011 的编码输出，并判断 010101 是否为合法码字？

解：① 由高斯消元法，计算 100, 010, 001 的编码输出：

$$\begin{array}{rcl} 110 & \rightarrow & 110101 \\ 101 & \rightarrow & 101011 \\ + 111 & \rightarrow & 111000 \\ \hline 100 & \rightarrow & 100110 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 101 & \rightarrow & 101011 \\ + 111 & \rightarrow & 111000 \\ \hline 010 & \rightarrow & 010011 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 110 & \rightarrow & 110101 \\ + 111 & \rightarrow & 111000 \\ \hline 001 & \rightarrow & 001101 \end{array}$$

$$\text{故 } G = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \text{---P}$$

线性系统码（五）

继续由 $G = [I; P]$ 中的 P 给出 $H^T = \begin{bmatrix} P \\ I \end{bmatrix}$, 即为

$$H^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

也可由题干中前两个
码字直接相加得到

$m = [0 \ 1 \ 1]$ 的编码输出为

$$c = m \cdot G = [0, 1, 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [0, 1, 1, 1, 1, 0]$$

最后, 因

$$[0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow H^T \\ \text{---} \rightarrow 0 \ 1 \ 1 \\ \text{---} \rightarrow 1 \ 0 \ 0 \\ \text{---} \rightarrow 0 \ 0 \ 1 \ + \\ \text{---} \rightarrow [1 \ 1 \ 0] \neq 0 \end{array}$$

故不是合法码字!

谢谢！

Thanks!

H^T 的左零空间为码字空间的证明方法1

(n, k) 线性分组码的生成与校验矩阵记为 G 和 H^T ，求证： $\forall c$ 满足 $cH^T = 0$ ，
 $\exists m \in GF_2^k$ ，满足 $mG = c$ 。（即， H^T 的左零空间就是码字空间）

证明：① 对 (n, k) 线性码， $\text{rank}(G) = k$ ，否则， $mG = 0$ 存在非零解，
即： $\exists m_1 \neq m_2$ ， $m_1G = m_2G$ ；

② 由①知 $\dim(\text{Null}(G)) = n - k$ ，这里 $\text{Null}(\cdot)$ 表示左零空间。对于线性码 $\text{rank}(H^T) = n - k$ ，否则校正子中至少有一位是冗余的（由其他位决定），即 $\text{span}\langle H(i, :), i = 1, \dots, n - k \rangle = \text{Null}(G)$ ；

③ 由②知 $\dim(\text{Null}(H^T)) = n - (n - k) = k$ ，对基域 GF_2 ，
 $\#\{\text{Null}(H^T)\} = 2^k$ （ $\#\{\cdot\}$ 表示集合中元素个数），因张成该空间的 k 个线性无关向量的线性组合共 2^k 种；

由 $\text{rank}(G) = k$ ，且 m 遍历 GF_2^k 知 $\#\{mG : m \in GF_2^k\} = 2^k$ ，因
 $\{mG : m \in GF_2^k\}$ 与 $\{c : cH^T = 0\}$ 的元素一一对应。

H^T 的左零空间为码字空间的证明方法2

$$\text{span}\{\mathbf{m}\} = GF_2^k. \begin{cases} \mathbf{G} \in (GF_2)^{k \times n}, \mathbf{H}^T \in (GF_2)^{n \times (n-k)}. \\ \mathbf{GH}^T = \mathbf{0}, \mathbf{G}, \mathbf{H} \text{满秩} \quad (\text{rank}(\mathbf{G}) = k, \text{rank}(\mathbf{H}) = n - k) \end{cases}$$

求证: $\forall \mathbf{c}$ s.t. $\mathbf{cH}^T = 0$, $\exists \mathbf{m}$ s.t. $\mathbf{mG} = \mathbf{c}$

证明: 欲证 H^T 的左零空间与 $\text{span}\{\mathbf{mG}\}$ 具有相同的维数 k , 则由 $\mathbf{GH}^T = 0$ 立得两空间相等。此为证明思路, 下证。

记 $\text{Null}(\cdot)$ 为左零空间。记 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{m}_k \end{pmatrix}$ 为 $k \times k$ 满秩方阵, 其中 $\{\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \dots, \mathbf{m}_k\}$ 为 GF_2^k 上一组基。则 $\text{rank}(\mathbf{M}) = \text{rank}(\mathbf{MG}) = k$, $\dim \text{span}\{\mathbf{mG}\} = k$. 另 $\dim R(\mathbf{H}^T) = \text{rank}(\mathbf{H}^T) = n - k$, 则 $\dim \text{Null}(\mathbf{H}^T) = n - (n - k) = k$. 由 $\mathbf{MGH}^T = \mathbf{M}(\mathbf{GH}^T) = \mathbf{0}$ 知 $\mathbf{MG}$ 的行张成 H^T 的左零空间的 k 维子空间。

由于 $\dim \text{Null}(\mathbf{H}^T) = \text{rank}(\mathbf{MG}) = \dim \text{span}\{\mathbf{mG}\} = k$, 这 k 维子空间就是 k 维 H^T 左零空间本身。命题得证。